

Campos de Contagem e Mudança de Representação: da Realização à Transformada

Resumo

Dada uma realização discreta $\pi_S: I \rightarrow S$ que produz um campo de contagem

$$G_S = (\pi_S)_\# I \in \mathbb{N}_0^S,$$

perguntamos em que condições uma transformação de representação $\mathcal{T}$ pode ser aplicada a esse campo, o que ela preserva, o que perde e quando é reversível.

A Transformada formalizada em `transformada.tex` fornece o caso estrutural que motiva a investigação. A cadeia

$$I \xrightarrow{\pi_S} G_S \xrightarrow{\mathcal{T}} \widehat{G}_S$$

é a hipótese de trabalho cujos limites se examinam.

O formalismo admite uma leitura estigmérgica: o suporte X é o território; cada realização π é a trajetória de um agente; o campo G é o traço ambiental formal (ocupação/multiplicidade). A colónia coordena-se pela leitura local dessas marcas, sem que nenhum agente carregue a história completa. Matematicamente, G permanece a multiplicidade da realização. «Feromônio» é apenas uma analogia biológica específica (marker-based); o mecanismo formal actual está mais próximo da estigmérgia sematectónica, em que a própria modificação produzida pela actividade funciona como estímulo.

Formalizamos o espaço dos campos, distinguimos compressão da realização de transformação de representação, verificamos a DFT-8, separamos mudança de suporte de transformação de representação, e incorporamos: a representação posicional por bytes (carry interno vs. overflow global); a definição operacional de π via gerador J e série de $\exp(tJ)$; a dinâmica estigmérgica (escrita/leitura/arg min/fecho $R^4 = \text{id}$); e a estrutura espectral de `fermat.tex` (realização angular, regimes elíptico/hiperbólico, factoração $\mathcal{R} = \widetilde{\mathcal{R}} \circ \kappa$), que amarra Fourier (incremento) e Mellin (salto) sem reorganizar o sistema em eixos de magnitude e fase. Resultados clássicos e construções de `fisica.tex`/`fermat.tex` são usados como instâncias; não se reivindica novidade sobre eles, nem equivalência com ACO ou com biologia de formigas reais. Onde uma propriedade não pode ser demonstrada, marca-se como questão em aberto.

1 Pergunta central

A pergunta deste artigo é:

Dada uma realização discreta projetada sobre um suporte, produzindo um campo de contagem G_S , em que condições uma transformação de representação pode ser aplicada a esse campo, o que ela preserva, o que ela perde e quando ela é reversível?

Não se transforma essa pergunta numa afirmação universal. A Transformada de `transformada.tex` aparece como o caso estrutural que motiva a investigação: mudança reversível de leitura entre representações compatíveis do mesmo objecto discreto. O objectivo é descobrir se a cadeia

$$I \xrightarrow{\pi_S} G_S \xrightarrow{\mathcal{T}} \widehat{G}_S$$

permite resultados matemáticos precisos além da reorganização conceptual.

Em linguagem estigmérgica: o território (X ou S) recebe as trajetórias dos agentes; cada trajetória deixa uma marca (G); a colônia coordena-se lendo essas marcas localmente, sem memória central da história completa. A pergunta matemática permanece a mesma; a colônia é a interpretação conceptual central, não um organismo biológico modelado.

2 Espaço dos campos

Seja S um conjunto finito. Identificamos funções $S \rightarrow \mathbb{N}_0$ com vectores em $\mathbb{N}_0^S$ (e analogamente para $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$).

Definição 1 (Níveis de campo). 1. **Campo inteiro de contagem:** $G \in \mathbb{N}_0^S$. É o objecto produzido directamente por $G_S(s) = |\pi_S^{-1}(s)|$.

2. **Campo real:** $G \in \mathbb{R}^S$. Extensão natural para permitir operações lineares.

3. **Campo normalizado:** $P = G/\|G\|_1$ quando $\|G\|_1 > 0$, com valores em $[0, 1]^S$ e soma 1.

4. **Distribuição/probabilidade:** o mesmo P , lido como medida de probabilidade discreta sobre S .

Estes níveis não se misturam. Em particular:

$$G \in \mathbb{N}_0^S \not\Rightarrow \mathcal{T}(G) \in \mathbb{N}_0^S$$

para uma transformação espectral típica. A normalização $G \mapsto P$ é uma operação distinta da transformação de representação.

Observação 1. Os documentos de base distinguem ainda G_{real} , G_{visit} , G_{event} , G_{focus} , $G_{\text{state}}^{\text{esc}}$, $G_{\text{state}}^{\text{surv}}$. Uma transformação $\mathcal{T}$ deve especificar sobre qual destes objectos actua. A notação G_S indica apenas o tipo (função de contagem sobre um suporte).

3 Realização e campo de contagem

Definição 2 (Realização e multiplicidade). Seja I um conjunto finito e S um conjunto discreto com igualdade decidível. Uma realização sobre S é uma aplicação $\pi_S: I \rightarrow S$. O campo de multiplicidade induzido é

$$G_S: S \rightarrow \mathbb{N}_0, \quad G_S(s) = |\pi_S^{-1}(s)|.$$

Equivalentemente, $G_S = (\pi_S)_\# \#I$.

Observação 2 (Leitura estigmérgica). Na interpretação de colónia:

- S (ou X) é o território (arena);
- π_S é a trajetória (trilha) de um agente;
- $G_S(s)$ é o traço ambiental formal na célula s — a ocupação/multiplicidade.

Matematicamente:

$$\boxed{G = \text{campo formal de ocupação/marca}}.$$

Estigmérgicamente, G é um traço ambiental. Por analogia biológica, é interpretável como um campo de feromônio, mas **não** se identifica com feromônio: a literatura distingue estigmérgia sematectónica (a própria modificação produzida pelo trabalho funciona como estímulo) de estigmérgia baseada em marcadores (feromônios como sinal). O mecanismo actual

$$\text{visita}(x) \longrightarrow G(x) \leftarrow G(x) + 1$$

está mais próximo da sematectónica: a marca é o resultado acumulado da actividade, não uma substância química independente. Em particular:

$$\boxed{\arg \min G \neq \text{regra clássica de seguimento de feromônio}}.$$

A regra $\arg \min G$ produz exploração/evitação da marca acumulada, distinta da dinâmica atrativa em que maior concentração aumenta a probabilidade de seguir a trilha (como em ACO clássico).

Definição 3 (Colónia e campo colectivo). *Seja $A = \{1, \dots, m\}$ um conjunto finito de agentes. Para cada $a \in A$, seja $\pi_a: I_a \rightarrow X$ uma realização. Defina*

$$G_a(x) = |\pi_a^{-1}(x)|, \quad G_{\text{col}}(x) = \sum_{a \in A} G_a(x).$$

G_{col} é o campo colectivo: a memória ambiental da colónia. Nenhum agente individual precisa carregar a história completa $\{\pi_a\}$; a coordenação é mediada pelas marcas no território.

Proposição 1 (Conservação).

$$\sum_{s \in S} G_S(s) = |I|.$$

Demonstração. As fibras de π_S particionam I . A aditividade da cardinalidade sobre partições finitas dá a igualdade. (Resultado já estabelecido na construção de base; cf. Lema de conservação em `fisica.tex`.) $\square$

Proposição 2 (Invariância por reordenação). *Se $\sigma: I \rightarrow I$ é uma bijecção e $\pi'_S = \pi_S \circ \sigma$, então $G'_S = G_S$.*

Demonstração. As fibras de π'_S são as imagens das fibras de π_S sob σ ; os cardinais coincidem. $\square$

Proposição 3 (Perda de ordem). *O campo G_S não determina, em geral, a ordem temporal da realização. Existem realizações distintas como sequências ordenadas que induzem o mesmo G_S .*

Demonstração. Tome $I = \{1, 2\}$, $S = \{a, b\}$, $\pi_S(1) = a$, $\pi_S(2) = b$ e a sequência invertida. Os campos coincidem; as ordens diferem. $\square$

4 Transformação de representação como operador

Definição 4 (Transformação de representação). *Seja V_S um espaço de campos sobre S (por exemplo $\mathbb{R}^S$ ou $\mathbb{C}^S$). Uma transformação de representação é um operador*

$$\mathcal{T}: V_S \rightarrow W$$

para algum espaço W (em geral $\mathbb{C}^S$ ou um dual). Não se pressupõe linearidade, injectividade nem invertibilidade.

Para cada propriedade, adoptamos o formato: hipótese $\rightarrow$ proposição $\rightarrow$ demonstração, ou questão em aberto.

4.1 Linearidade

Proposição 4 (Linearidade da DFT). *A DFT-8*

$$(\mathcal{F}_8 x)_j = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 x_k \omega^{jk}, \quad \omega = e^{2\pi i/8},$$

é linear em $\mathbb{C}^8$.

Demonstração. Segue imediatamente da definição: cada coordenada é combinação linear das coordenadas de x . (Resultado clássico; cf. `transformada.tex`.) $\square$

Questão 1. *Para um operador $\mathcal{T}$ genérico sobre campos de contagem, a linearidade não é automática. Depende da definição concreta de $\mathcal{T}$.*

4.2 Inversibilidade — caso DFT-8

Proposição 5 (Inversibilidade da DFT-8). *A DFT-8 é invertível, com inversa*

$$x_k = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{j=0}^7 (\mathcal{F}_8 x)_j \omega^{-jk},$$

$$\text{e } \mathcal{F}_8^{-1} \mathcal{F}_8 = I_8 = \mathcal{F}_8 \mathcal{F}_8^{-1}.$$

Demonstração. É a fórmula de inversão da transformada de Fourier discreta sobre o grupo cíclico C_8 , já estabelecida em `transformada.tex` pela diagonalização da acção de σ . A verificação directa usa a ortogonalidade dos caracteres:

$$\sum_{j=0}^7 \omega^{j(k-k')} = 8 \delta_{kk'}.$$

□

4.3 Preservação de soma

Proposição 6 (Coeficiente de frequência nula). *Para a DFT-8,*

$$(\mathcal{F}_8 x)_0 = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 x_k.$$

Em particular, se $x \in \mathbb{N}_0^8$ e $\sum x_k = N$, então $(\mathcal{F}_8 x)_0 = N/\sqrt{8}$.

Demonstração. Substituição directa de $j = 0$ na definição ($\omega^0 = 1$). □

Assim, a soma total é recuperável a partir do coeficiente de frequência nula (a menos do factor de normalização $\sqrt{8}$). Isto é preservação da medida de contagem total, lida no dual.

4.4 Preservação de norma

Proposição 7 (Parseval para DFT-8).

$$\|\mathcal{F}_8 x\|_2 = \|x\|_2.$$

Demonstração. Consequência da unitariedade de $\mathcal{F}_8$ (os caracteres formam base ortonormal). Resultado clássico. □

4.5 Mudança de natureza da representação

Proposição 8 (A DFT não preserva a classe dos campos inteiros). *Existe $x \in \mathbb{N}_0^8$ tal que $\mathcal{F}_8 x \notin \mathbb{N}_0^8$.*

Demonstração. Tome $x = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$. Então

$$(\mathcal{F}_8 x)_j = \frac{1}{\sqrt{8}} \omega^{0 \cdot j} = \frac{1}{\sqrt{8}} \notin \mathbb{N}_0$$

para todo j . Logo $\mathcal{F}_8 x \notin \mathbb{N}_0^8$. □

A transformação muda a natureza da representação: o input pode ser um campo de contagem inteiro; o output, em geral, não o é.

Observação 3. *A mesma observação aplica-se a qualquer transformada de Fourier discreta sobre um grupo cíclico finito: a imagem de $\mathbb{N}_0^n$ sob a DFT não está contida em $\mathbb{N}_0^n$.*

5 Compressão da realização versus transformação de representação

As duas passagens perdem informação de modos diferentes.

Proposição 9 (Duas perdas distintas). 1. A passagem $\pi_S \mapsto G_S$ (compressão) perde a ordem temporal e a identidade dos eventos. É, em geral, irreversível: G_S não determina π_S como sequência ordenada (Proposição 3).

2. A passagem $G_S \mapsto \hat{G}_S = \mathcal{T}(G_S)$, quando $\mathcal{T}$ é invertível (como a DFT-8), permite recuperar G_S a partir de $\hat{G}_S$. A perda, se existir, é de outra natureza (por exemplo, anulação espectral em deconvoluções).

Demonstração. (1) é a Proposição 3. (2) segue da Proposição 5 no caso da DFT-8: $\mathcal{F}_8^{-1}(\mathcal{F}_8 G) = G$. $\square$

Corolário 1 (Assimetria). A compressão da realização pode ser irreversível enquanto a transformação de representação subsequente é reversível. Formalmente:

$$\boxed{\text{compressão da realização} \neq \text{transformação reversível da representação.}}$$

A recuperação de G_S a partir de $\hat{G}_S$ não restaura π_S como sequência ordenada.

Esta assimetria é consequência directa das proposições já estabelecidas; não é um teorema novo, mas uma leitura estrutural da distinção entre os dois níveis.

6 Levantamento

Definição 5 (Coordenada de ocorrência e levantamento). Para $\pi_S: I \rightarrow S$, defina

$$k(i) = |\{j \in I : j \leq i, \pi_S(j) = \pi_S(i)\}|.$$

O levantamento é

$$\tilde{\pi}_S(i) = (\pi_S(i), k(i)): I \rightarrow S \times \mathbb{N}.$$

Proposição 10 (Levantamento injectivo). $\tilde{\pi}_S$ é injectivo. Em particular, o campo induzido satisfaz $\hat{G} = 1$ na imagem.

Demonstração. Adaptada de `fis:thm:levant`. Fixe $s \in \text{im } \pi_S$. Os índices da fibra ordenados $i_1 < \dots < i_g$ satisfazem $k(i_r) = r$. Logo k é injectiva em cada fibra. Se $\tilde{\pi}_S(i) = \tilde{\pi}_S(j)$, então $\pi_S(i) = \pi_S(j)$ e $k(i) = k(j)$, donde $i = j$. $\square$

Proposição 11 (O que o levantamento recupera). O levantamento recupera a injectividade da realização e, com ela, a possibilidade de distinguir eventos que caíam na mesma célula. Não recupera, por si só, uma ordem temporal absoluta independente da enumeração de I : a coordenada $k(i)$ depende da ordem já presente em I .

Demonstração. A injectividade é a Proposição 10. A dependência de k da ordem de I é imediata da definição: se se reordena I , os valores de k mudam em geral, embora o campo G_S permaneça invariante (Proposição 2). $\square$

Observação 4. O levantamento desfaz a dobra no nível da realização (torna $\tilde{\pi}$ injectiva). Não desfaz a compressão no sentido de restaurar, a partir de G_S apenas, a sequência original: para aplicar o levantamento é preciso conhecer π_S (ou uma realização ordenada), não apenas G_S .

7 Mudança de suporte versus transformação de representação

São operações de natureza distinta.

Definição 6 (Mudança de suporte). *Se $f: S \rightarrow T$ é uma aplicação entre suportes e $G_S \in \mathbb{N}_0^S$, define-se*

$$G_T = f_{\#}G_S, \quad G_T(t) = \sum_{s \in f^{-1}(t)} G_S(s).$$

Proposição 12 (Pushforward composto). *Se $\pi_T = f \circ \pi_S$, então $G_T = f_{\#}G_S$.*

Demonstração. Por definição de fibra:

$$\pi_T^{-1}(t) = \pi_S^{-1}(f^{-1}(t)),$$

logo o cardinal é a soma dos cardinais das fibras de π_S sobre $f^{-1}(t)$. $\square$

Observação 5 (Distinção operacional). • *Mudança de suporte: $S \xrightarrow{f} T$, actua no domínio do campo, produz novo campo de contagem $G_T \in \mathbb{N}_0^T$.*

- *Transformação de representação: $G_S \xrightarrow{T} \widehat{G}$, actua nos valores/coordenadas do campo, produz objecto em geral noutra espaço (por exemplo $\mathbb{C}^S$), sem necessariamente mudar o suporte. Não se identificam as duas operações.*

8 Representação posicional por bytes e carry

A aritmética posicional em base 256 é estrutura clássica. Formaliza-se aqui como exemplo de representação com coordenadas internas, sucessor e extensão dimensional, para contrastar com a transformação de representação que actua *dentro* de um espaço fixo.

8.1 Espaço e codificação

Definição 7 (Espaço de d bytes). *Para $d \geq 1$,*

$$X_d := (\mathbb{Z}/256\mathbb{Z})^d.$$

Um estado escreve-se $x = (b_0, \dots, b_{d-1})$ com $b_k \in \{0, \dots, 255\}$. A codificação inteira é

$$C_d: X_d \rightarrow \{0, \dots, 256^d - 1\}, \quad C_d(b_0, \dots, b_{d-1}) = \sum_{k=0}^{d-1} b_k 256^k.$$

É bijecção. Em particular $|X_d| = 256^d = 2^{8d}$.

8.2 Sucessor com carry

Definição 8 (Sucessor). *O sucessor $S_d: X_d \rightarrow X_d$ define-se por carries. Ponha-se $c_0 = 1$ e*

$$c_{k+1} = \begin{cases} 1 & \text{se } c_k = 1 \text{ e } b_k = 255, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

O estado seguinte é $b'_k = (b_k + c_k) \bmod 256$ para $k = 0, \dots, d-1$.

Proposição 13 (Incremento da codificação). *Se $x \neq (255, \dots, 255)$, então $C_d(S_d(x)) = C_d(x) + 1$. Se $x = (255, \dots, 255)$, então $S_d(x) = (0, \dots, 0)$ e $C_d(S_d(x)) = 0$.*

Demonstração. Seja k_0 o menor índice com $b_{k_0} < 255$ (existe se x não é saturado). Então $c_k = 1$ para $0 \leq k \leq k_0$ e $c_k = 0$ para $k > k_0$. Logo

$$b'_k = 0 \quad (0 \leq k < k_0), \quad b'_{k_0} = b_{k_0} + 1, \quad b'_k = b_k \quad (k > k_0).$$

Portanto

$$C_d(S_d(x)) = (b_{k_0} + 1) 256^{k_0} + \sum_{k > k_0} b_k 256^k = C_d(x) - \sum_{k=0}^{k_0-1} 255 \cdot 256^k + 256^{k_0} = C_d(x) + 1,$$

pois $\sum_{k=0}^{k_0-1} 255 \cdot 256^k = 256^{k_0} - 1$. O caso saturado é imediato. $\square$

Proposição 14 (Período). *A órbita de S_d a partir de $(0, \dots, 0)$ tem período exacto 256^d : percorre todos os estados de X_d antes de regressar.*

Demonstração. Segue de C_d ser bijecção e de $C_d(S_d(x)) = C_d(x) + 1 \pmod{256^d}$. $\square$

8.3 Saturação local e persistência

Observação 6 (A coordenada não é eliminada). *Quando o carry atinge a coordenada k ($c_k = 1$ e $b_k = 255$), tem-se $b'_k = 0$ e $c_{k+1} = 1$ (se $k+1 < d$). As coordenadas de índice $> k$ permanecem inalteradas enquanto o carry não as alcançar. A saturação é*

$$\boxed{\text{fechamento local da coordenada} + \text{transferência do carry}},$$

não eliminação da coordenada da representação. O byte de ordem k continua a existir em todos os estados; apenas regressa ao início do seu ciclo.

Exemplo em duas coordenadas:

$$(254, 0) \rightarrow (255, 0) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (1, 1) \rightarrow \dots$$

O primeiro byte permanece a primeira coordenada em todos os estados.

8.4 Carry interno versus overflow global

Definição 9 (Carry interno). *Ocorre carry interno na coordenada k ($0 \leq k \leq d-2$) quando $c_k = 1$ e $b_k = 255$. O estado permanece em X_d ; a dimensão d não muda.*

Definição 10 (Overflow global). *Ocorre overflow global quando $x = (255, \dots, 255)$. Então $S_d(x) = (0, \dots, 0)$ e C_d regressa a 0. O inteiro seguinte 256^d não cabe em X_d .*

A inclusão

$$\iota_d : X_d \hookrightarrow X_{d+1}, \quad (b_0, \dots, b_{d-1}) \mapsto (b_0, \dots, b_{d-1}, 0)$$

permite escrever

$$256^d \longleftrightarrow (0, \dots, 0, 1) \in X_{d+1}.$$

Assim:

$$\boxed{\text{carry interno} \Rightarrow d \text{ permanece}},$$

$$\boxed{\text{overflow global} \Rightarrow \text{pode exigir nova coordenada}}.$$

8.5 Interpretação geométrica

A órbita de S_d é a travessia lexicográfica da grade $\{0, \dots, 255\}^d$, induzida pela bijecção C_d :

- $d = 1$: ciclo de comprimento 256 sobre $\mathbb{Z}/256\mathbb{Z}$;
- $d = 2$: percorre a linha $b_1 = 0$, depois $b_1 = 1, \dots$, até $b_1 = 255$;
- $d = 3$: percorre planos sucessivos $b_2 = \text{const.}$

Não é metáfora: é a ordem total induzida por C_d .

8.6 Três distâncias

Sobre X_d definem-se, pelo menos:

1. $d_C(x, y) = |C_d(x) - C_d(y)|$ — separação ao longo da ordem lexicográfica;
2. $d_H(x, y) = \#\{k : b_k \neq c_k\}$ — Hamming entre bytes;
3. distância hierárquica: se k_* é o maior índice em que x e y diferem ($k_* = -1$ se iguais),

$$d_{\text{hier}}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y, \\ 256^{-(k_*+1)} & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Proposição 15 (Ultrametricidade de d_{hier}). d_{hier} é ultramétrica: $d_{\text{hier}}(x, z) \leq \max\{d_{\text{hier}}(x, y), d_{\text{hier}}(y, z)\}$.

Demonstração. Se $x = z$, o lado esquerdo é 0. Caso contrário seja k_* o maior índice de diferença entre x e z . Em pelo menos um dos pares (x, y) ou (y, z) esse índice (ou um maior) deve diferir, logo o máximo à direita é pelo menos $256^{-(k_*+1)}$. $\square$

Nenhuma das três é canónica; cada uma regista um aspecto (ordem total, diferença coordenada a coordenada, hierarquia posicional). A ultramétrica $d = 2^{-\text{prof}}$ de `fisica.tex` (árvore de prefixos sobre palavras binárias) é objecto distinto: vive sobre $\{0, 1\}^p$ e mede profundidade de concordância de bits, não de bytes.

8.7 Relação com realização

A sequência $\pi_d(n) = S_d^n(x_0)$ (com $x_0 = (0, \dots, 0)$, por exemplo) é uma realização $\pi_d: \{0, \dots, 256^d - 1\} \rightarrow X_d$. Pela Proposição 14,

$$G(y) = |\pi_d^{-1}(y)| = 1$$

para todo $y \in X_d$. O carry é regra de transição entre estados consecutivos; não se interpreta aqui como fluxo orientado (falta grafo de arestas e corrente).

8.8 Relação com transformação de representação e extensão dimensional

A transformação de representação $\mathcal{T}$ (Definição 4) actua tipicamente *dentro* de um espaço de campos fixo. A passagem

$$X_d \xrightarrow{\iota_d} X_{d+1}$$

é uma *extensão* do espaço de estados, não uma transformação de representação no sentido de $\mathcal{T}$. Não se identificam.

8.9 Relação com as oito leis e com $L_7 \rightarrow L_0$

Em `fisica.tex`:

- $e_k = 2^k$ ($k = 0, \dots, 7$) é base ortonormal (`fis:thm:base`);
- as oito leis indexam-se por essa base;
- $\text{Ind}(e_k) = e_{k+1 \bmod 8}$;
- o retorno canónico é $\pi_{\mathcal{U}}(\mathcal{F}(L_7)) = L_0$ com $\text{Res} = 0$.

A coincidência $2^8 = 256$ é de cardinalidade. A identificação “oito leis $\leftrightarrow$ oito bits de um byte” é uma *reformulação possível* (tipo C), não um resultado demonstrado no material de base. O retorno $L_7 \rightarrow L_0$ é o fecho sob a transformada; o overflow de um byte $11111111_2 \rightarrow 00000000_2 + \text{carry}$ é aritmética posicional. São estruturas de naturezas distintas; não se identificam.

9 Nível, peso e razão de escala

A secção 8 formaliza a representação posicional e o sucessor com carry. Aqui regista-se a estrutura de *pesos* dessa representação, distinguindo dígito de escala. Toda a matemática abaixo é a aritmética posicional clássica reescrita em termos de nível e escala; não se introduz estrutura geométrica adicional.

9.1 Coordenada e peso

Fixe a base $b \geq 2$. Para $d \geq 1$,

$$X_d = \{0, \dots, b-1\}^d, \quad x = (x_0, \dots, x_{d-1}) \in X_d, \quad C_d(x) = \sum_{k=0}^{d-1} x_k b^k$$

(little-endian, como em 8; no caso dos bytes, $b = 256$).

Definição 11 (Dígito e peso).

$$x_k = \text{dígito (valor da coordenada } k), \quad w_k = b^k = \text{peso (escala) da posição } k.$$

São objectos distintos. Em particular x_k pode anular-se, pelo que a razão x_{k+1}/x_k **não** é uma quantidade estrutural do sistema.

9.2 Razão de pesos

Definição 12 (Razão de pesos).

$$\rho_k := \frac{w_{k+1}}{w_k}.$$

No sistema posicional, $\rho_k = b^{k+1}/b^k = b$ para todo k .

Proposição 16 (Razão de escala por salto). *Para quaisquer $k \geq 0$ e $r \geq 1$,*

$$\boxed{\frac{w_{k+r}}{w_k} = b^r}.$$

O resultado depende exclusivamente da estrutura dos pesos $w_k = b^k$; não depende dos dígitos x_k .

Demonstração.

$$\frac{w_{k+r}}{w_k} = \frac{b^{k+r}}{b^k} = b^r.$$

□

9.3 Overflow como entrada em nova escala

Na secção 8, o overflow global leva de X_d a X_{d+1} quando $x = \max X_d$. O novo peso activado é $w_d = b^d$; o peso máximo do nível anterior é $w_{d-1} = b^{d-1}$. Logo

$$\frac{w_d}{w_{d-1}} = b.$$

Exemplo em base 2: $11_2 = 3$ e $100_2 = 4$. A passagem $11 \rightarrow 100$ é simultaneamente (i) carry total, (ii) saída da largura 2, (iii) activação da posição de peso $w_2 = 2^2$. Em geral:

$$\boxed{\text{overflow} = \text{entrada da representação na nova escala } w_d = b^d}.$$

Isto é *reformulação* da aritmética posicional, não uma operação nova.

9.4 Salto de r níveis e escala do nível

Além do peso de uma posição $w_k = b^k$, defina a *escala associada ao nível d* :

$$s_d := b^d.$$

Numericamente $s_d = w_d$, mas o papel conceptual é o da escala do nível (profundidade), não o de uma única coordenada. Então

$$s_{d+r} = b^{d+r} = b^r s_d,$$

logo

$$\boxed{\Delta d = r \quad \implies \quad \frac{s_{d+r}}{s_d} = b^r.}$$

Assim d regista o nível (profundidade / largura) e b^d a escala associada; não se identificam «dimensão» e «escala».

9.5 Concatenação de blocos

Com a convenção little-endian de C_d , a concatenação de um bloco baixo $x \in X_d$ com um bloco alto $y \in X_r$ satisfaz

$$C_{d+r}(x, y) = C_d(x) + b^d C_r(y).$$

O bloco novo entra multiplicado por b^d : a escala do salto é exactamente a do nível d . Consequência directa da definição posicional.

9.6 Árvore e profundidade

Na árvore $\mathcal{T} = \{0, \dots, b-1\}^*$ tem-se $\text{depth}(\omega) = |\omega|$. Identificando o nível d com a profundidade,

$$d \rightarrow d+r \quad \implies \quad s_d \rightarrow s_{d+r} = b^r s_d.$$

A noção geométrica correspondente ao comprimento da representação é a *profundidade*; a escala do nível é b^d .

9.7 Ultramétrica

A distância hierárquica d_{hier} da secção 8 (baseada no maior índice em que as coordenadas diferem) incorpora a razão de escala: cada nível mais profundo contribui um factor b^{-1} (ou 2^{-1} em base 2). Em termos conceptuais, o peso cresce por b e a resolução hierárquica decresce por b^{-1} . Não se introduz métrica nova.

9.8 Compatibilidade com $e_k = 2^k$

Em `fisica.tex`, $e_k = 2^k$ são os pesos da base binária. Na leitura desta secção,

$$e_k = \text{peso/escala da posição } k, \quad \frac{e_{k+1}}{e_k} = 2, \quad \frac{e_{k+r}}{e_k} = 2^r.$$

Não se afirma que e_k seja direcção nem operador de salto. A compatibilidade formal de escala com os pesos $1, 2, 4, \dots, 128$ é registada; a identificação ontológica com as oito leis permanece fora do escopo (como em 8).

9.9 Pesos com razão variável

Se $w_{k+1} = \rho_k w_k$ com $\rho_k > 0$ arbitrário, então

$$w_{k+r} = \left(\prod_{j=k}^{k+r-1} \rho_j \right) w_k.$$

O caso $\rho_k \equiv b$ recupera o sistema radix clássico e a lei b^r . Com ρ_k variável obtém-se um sistema ponderado mais geral; a razão deixa de ser potência de uma única base. Unicidade e completude exigem condições adicionais (sistemas greedy); não se demonstram aqui.

9.10 Estatuto

Afirmação	Estatuto
$w_k = b^k$	definição do sistema posicional
$\rho_k = b$	consequência da definição
$w_{k+r}/w_k = b^r$	teorema / cálculo directo (Prop. 16)
Overflow activa $w_d = b^d$	reformulação da aritmética
$d = \text{nível}$ e $b^d = \text{escala}$	reformulação estrutural
$C_{d+r}(x, y) = C_d(x) + b^d C_r(y)$	consequência da definição
Ultramétrica contém razão b^{-1} por nível	observação
$e_k = 2^k$ como peso	definição / compatibilidade
e_k como operador de salto	não demonstrado
Razão variável ρ_k	generalização

No sistema posicional, os pesos satisfazem $w_{k+1}/w_k = b$. O overflow de X_d para X_{d+1} activa a escala $w_d = b^d$, na razão b relativamente à posição anterior. Um salto de r níveis corresponde à razão de escala b^r . Essa relação é a própria aritmética posicional reescrita em termos de nível e escala, e não uma estrutura geométrica adicional.

10 Gerador de ordem quatro, série e definição operacional de π

A construção seguinte é transportada de `fisica.tex` (Proposições `fis:prop:pi` e `fis:prop:piexiste`). Não se reivindica novidade sobre a série de $\exp$ nem sobre as funções c e s ; o ponto específico é a definição operacional de π como primeiro tempo de retorno e a demonstração de existência por cotas e corte.

10.1 Recebido: $J^2 = -1$

O gerador J de ordem quatro satisfaz

$$J^0 = 1, \quad J^1 = J, \quad J^2 = -1, \quad J^3 = -J, \quad J^4 = 1, \dots$$

Este facto é *recebido* da estrutura anterior do documento de base (Teor. `fis:thm:largura` / `fis:thm:fecho`): um gerador de ordem quatro, aplicado duas vezes, tem de dar $-\text{id}$. Não se re-demonstra aqui.

10.2 Cisão da série por paridade

Partindo da série clássica $\exp(z) = \sum_{n \geq 0} z^n / n!$ e substituindo $z = tJ$,

$$\exp(tJ) = \sum_{n \geq 0} \frac{t^n J^n}{n!}.$$

As potências de J têm período quatro. Separando índices pares e ímpares obtém-se

$$\boxed{\exp(tJ) = c(t) \cdot 1 + s(t) \cdot J}$$

com

$$c(t) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!}, \quad s(t) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

A decomposição é consequência da periodicidade de J^n e da linearidade da série; não se invoca a priori a identificação com seno/cosseno.

Observação 7 (Paridade). *A cisão par/ímpar da série é o mesmo tipo de corte que, no byte, separa posições pares e ímpares. Em `fisica.tex` a correspondência é registada como o mesmo mecanismo de partição por paridade em dois sítios distintos. No presente paper classifica-se como analogia estrutural (tipo E / C), não como identidade formal entre os dois mecanismos.*

10.3 Conservação

Proposição 17 (Conservação $c^2 + s^2 = 1$). *Para todo t no domínio de convergência das séries,*

$$c(t)^2 + s(t)^2 = 1.$$

Demonstração. Como c é par e s é ímpar, $\exp(-tJ) = c(t) - s(t)J$. Multiplicando e usando apenas $J^2 = -1$:

$$\exp(tJ) \exp(-tJ) = 1 \implies (c + sJ)(c - sJ) = c^2 - s^2 J^2 = c^2 + s^2.$$

(A multiplicação das séries é justificada pela convergência absoluta da série de $\exp$ em todo o plano complexo; o mesmo tratamento é o usado em `fisica.tex`.) $\square$

10.4 Definição operacional de π

Definição 13 (Definição operacional de π).

$$\boxed{\pi = \min\{t > 0 : \exp(tJ) \cdot 1 = -1\}.$$

Como $\exp(tJ) \cdot 1 = c(t) + s(t)J$, a condição $\exp(tJ) \cdot 1 = -1$ equivale a $c(t) = -1$ e $s(t) = 0$. Pela conservação $c^2 + s^2 = 1$, $c(t) = -1$ já força $s(t) = 0$. Basta, portanto, procurar onde c vale -1 .

Esta definição não importa π como constante externa; define-o como o primeiro tempo positivo em que o fluxo produzido pela exponencial atinge o oposto da unidade. A relação com as funções trigonométricas clássicas ($c = \cos$, $s = \sin$) é consequência, não premissa.

10.5 Existência do primeiro tempo

Proposição 18 (Existência do mínimo e estrutura). *O conjunto $\{t > 0 : \exp(tJ) \cdot 1 = -1\}$ não é vazio e possui mínimo. Sendo t_0 o primeiro zero de c ,*

$$\exp(t_0 J) = J, \quad \pi = 2t_0, \quad \exp(2\pi J) = 1$$

com 2π o menor tempo positivo que fecha na unidade.

Alinhado a `fis:prop:pieexiste`, com leis de adição. Para $0 < t \leq 2$ as séries de c e s admitem cotas alternadas:

$$1 - \frac{t^2}{2} \leq c(t) \leq 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24}, \quad s(t) \geq t \left(1 - \frac{t^2}{6}\right).$$

Em particular $c(0) = 1 > 0$ e $c(2) \leq -1/3 < 0$: c muda de sinal em $[0, 2]$. O mecanismo de corte/bissecção (já disponível no documento de base) produz o menor $t_0 \in (0, 2]$ com $c(t_0) = 0$ e $c > 0$ em $[0, t_0]$.

Como $t_0 \leq 2 < \sqrt{6}$, a cota de s é positiva em $(0, t_0]$. A conservação com $c(t_0) = 0$ dá $s(t_0) = 1$. Logo $\exp(t_0 J) = J$.

A lei de composição $\exp((u + v)J) = \exp(uJ)\exp(vJ)$ (consequência da série de $\exp$ e de $J^2 = -1$) fornece as fórmulas de adição

$$c(u + v) = c(u)c(v) - s(u)s(v), \quad s(u + v) = s(u)c(v) + c(u)s(v).$$

Com $c(t_0) = 0$ e $s(t_0) = 1$:

$$c(t_0 + r) = -s(r), \quad s(t_0 + r) = c(r).$$

Portanto $\exp((t_0 + r)J) = -1$ exigiria $c(t_0 + r) = -1$ e $s(t_0 + r) = 0$, isto é $c(r) = 0$. Se $0 < r < t_0$, isso contradiz a definição de t_0 como primeiro zero positivo de c . Para $0 < t < t_0$ tem-se $c(t) > 0$, logo $\exp(tJ) \neq -1$. Assim o conjunto é não vazio e o seu mínimo é $\pi = 2t_0$.

Finalmente $\exp(2\pi J) = (\exp(\pi J))^2 = (-1)^2 = 1$. Que nenhum $\tau \in (0, 2\pi)$ feche na unidade segue por descida: se $\exp(\tau J) = 1$, então $\exp(\tau/2 J) = c + sJ$ satisfaz $c^2 - s^2 = 1$ e $2cs = 0$; com a conservação obtém-se $s = 0$ e $c = \pm 1$. O caso $c = -1$ força $\tau/2 \geq \pi$; o caso $c = +1$ e a cota $c(t) < 1$ em $(0, 2]$ levam a contradição por iteração. $\square$

Observação 8 (Significado de “primeiro”). *O objectivo não é apenas encontrar algum t com $\exp(tJ) = -1$; é o menor $t > 0$. As fórmulas de adição e a minimalidade de t_0 impedem soluções em $(0, 2t_0)$. Distinguem-se:*

$$\pi = \text{primeiro retorno ao oposto da unidade}, \quad 2\pi = \text{primeiro retorno à própria unidade}.$$

A construção é algébrica (série + $J^2 = -1$ + cotas + corte). A interpretação geométrica (quarto de volta, meia volta, volta completa) é posterior: o círculo aparece como rasto da órbita, não como premissa.

10.6 Relação com a cadeia realização / representação / transformada

A aplicação $t \mapsto \exp(tJ)$ é uma parametrização (realização contínua) do grupo gerado por J . Produz uma órbita no espaço de operadores (ou no plano coordenado onde J actua). A transformação de representação $\mathcal{T}$ (Definição 4) continua a ser um operador sobre campos; não se identifica com a dinâmica $\Phi_t = \exp(tJ)$. A passagem do parâmetro aditivo t à multiplicação pelo operador Φ_t é a estrutura clássica do grupo a um parâmetro; no quadro do paper é uma instância de mudança de descrição, não uma instância de $\mathcal{T}$ sobre campos de contagem.

10.7 Analogia estrutural com byte/carry

Ambas as construções exibem o padrão

$$\text{regra local} \longrightarrow \text{órbita} \longrightarrow \text{estado especial} \longrightarrow \text{fechamento}.$$

Byte/carry	Fluxo de J
$S_d : X_d \rightarrow X_d$ (discreto, modular)	$\Phi_t = \exp(tJ)$ (contínuo, exponencial)
Saturação local de uma coordenada	$c(t)$ atravessar zero
Overflow global (256^d)	Fecho do período 2π
Período 256^d	Período 2π

A analogia é estrutural (mecanismos de fechamento). Não se identifica carry com fluxo, nem π com “overflow contínuo”. As naturezas permanecem distintas: aritmética posicional discreta versus parametrização contínua por série.

10.8 Estatuto dos elementos desta secção

Elemento	Estatuto
$J^2 = -1$ e ciclo de J^n	recebido (<code>fisica.tex</code>)
Série de exp	estrutura clássica
Cisão par/ímpar $\rightarrow c, s$	derivada da série + periodicidade de J^n
$c^2 + s^2 = 1$	demonstrada (Prop. 17)
Definição operacional de π	definição no modelo (Def. 13)
Existência do primeiro tempo / $\pi = 2t_0$	demonstrada por cotas + corte (Prop. 18)
Período 2π	consequência demonstrada
Analogia byte $\leftrightarrow$ fluxo de J	interpretação estrutural
Identificação $c = \cos, s = \sin$	consequência clássica, não premissa

11 A dinâmica estigmérgica da realização

A construção seguinte é transportada de `fisica.tex` (secção `fis:algoritmo` e Teor. `fis:thm:agentes`). Não se introduz um algoritmo externo: a dinâmica é a própria realização lida como autómato. Na leitura de colónia, o espaço X é a *arena* (território); cada agente (formiga) deixa marcas no território e responde às marcas já presentes. A sequência fundamental é

$$\pi: I \rightarrow X \longrightarrow G(x) = |\pi^{-1}(x)| \longrightarrow \text{vizinhança} \longrightarrow \text{regra local} \longrightarrow \text{órbita}.$$

O campo $G: X \rightarrow \mathbb{N}_0$ é memória distribuída no ambiente: cada visita escreve no próprio local. A «aranha» do documento de base é, nesta leitura, a *arena* — o território no qual a colónia deixa e lê marcas —, não uma formiga literal.

11.1 Os quatro passos

Definição 14 (Ciclo da aranha / regra local do agente). *Dada a realização π e o campo G_t no instante t , com célula corrente $x_t = \pi(t)$:*

1. **Marcação (escrita).** *Actualizar*

$$G_{t+1}(x) = G_t(x) + \mathbf{1}_{\{x=x_t\}}.$$

O agente deixa uma marca no território. Formalmente: incrementa a multiplicidade na célula corrente.

2. **Percepção da trilha (leitura).** *Formar o perfil local*

$$\mathcal{P}_t(x_t) = (G_t(y))_{y \in \mathcal{V}(x_t)},$$

onde $\mathcal{V}(x)$ é a vizinhança admissível de x . A fronteira lê-se como obstáculo. O agente lê localmente o campo de marcas.

3. **Escolha (decisão).** *O passo seguinte é*

$$x_{t+1} \in \arg \min_{y \in \mathcal{V}(x_t)} G_t(y).$$

«Gradiente de exploração» é o nome do passo no documento de base; o gradiente formal aparece noutro sítio e o passo não depende dele para correr. Não há deliberação nem comparação de percursos futuros: o agente reage à marca local, não à história $\pi(0), \dots, \pi(t)$. Como a regra usa $\arg \min G$, trata-se de exploração/evitação da marca acumulada — distinto de modelos em que maior concentração de feromônio atrai o agente.

4. **Fecho.** Ao fim dos passos de exploração, o rotor satisfaz $R^4 = \text{id}$ (Teor. *fis:thm:fecho*). Não se chama este fecho de «ciclo de feromônio»; é o fecho do rotor da dinâmica individual.

Observação 9 (Memória da colónia $\neq$ memória de uma formiga). O sistema mantém dois dados: o campo G (no território) e a célula corrente. O agente não mantém a história como memória interna. Dizer «não há estado» seria falso; o que não há é estado histórico no agente. Em linguagem de colónia:

memória da colónia $\neq$ memória de uma formiga

, coordenação = leitura das marcas no ambiente.

Isto é estigmergia: a acção deixa uma marca no meio e essa marca influencia acções subsequentes, sem comunicação directa nem planeamento central.

11.2 Invariância ao construtor

Proposição 19 (G não vê o construtor / a marca não identifica a formiga). Se duas execuções produzem a mesma multiplicidade por célula (por exemplo, um agente visitando cada célula K vezes, ou K agentes visitando cada célula uma vez), então os campos coincidem célula a célula. G é invariante sob qualquer reatribuição de agentes que preserve a ocupação.

Demonstração. Cada escrita incrementa G na célula corrente e nada mais regista; em particular nenhuma escrita carrega a identidade de quem a fez. Se as multiplicidades por célula coincidem, os campos coincidem. (Teor. *fis:thm:agentes*.) $\square$

Assim G regista *ocupação* (a marca colectiva no território), não *identidade do construtor*. A colónia vê a marca colectiva; não precisa de registar qual formiga produziu cada marca.

11.3 Representação esparsa e complexidade

Armazenar G como tabela sobre todo X custa $O(|X|)$. A representação fiel à multiplicidade é *esparsa*: a memória existe onde a trajetória passou. Com capacidade fixa $C \geq 2|I|$, escrita/leitura têm custo esperado $O(1)$ e a memória total é $O(|I|)$. No posto n (vizinhança de $2n$ células), o custo total da exploração é

$$\Theta(n|I|) \text{ operações,} \quad \Theta(|I|) \text{ memória,}$$

sem dependência de $|X|$. A execução depende da trajetória realizada, não da varredura de todo X . (Análise da implementação em *fisica.tex*; não se apresenta como teorema físico novo.)

11.4 Relação com a cadeia do paper

A dinâmica induzida pela realização lê-se como

$$\boxed{\text{realização} \rightarrow \text{multiplicidade} \rightarrow \text{leitura local} \rightarrow \text{regra de transição} \rightarrow \text{órbita}}.$$

Formalmente:

$$I \xrightarrow{\pi} X \xrightarrow{\#} G \xrightarrow{\vee} \mathcal{P} \xrightarrow{\arg \min} X.$$

Isto é uma dinâmica induzida pela representação (o campo G), não uma transformação de representação no sentido de $\mathcal{T}$.

Observação 10 (Transformar $\neq$ executar). A transformação de representação $\mathcal{T}: V_S \rightarrow W$ (Definição 4) muda a leitura do campo — por exemplo, a mesma actividade colectiva G observada noutro sistema de coordenadas ou no espectro. A dinâmica estigmérgica muda o estado corrente segundo o campo produzido pela própria realização (a formiga responde à marca e deixa nova marca). Portanto

$$\boxed{\text{transformar a representação} \neq \text{executar a dinâmica}}.$$

Ambas operam sobre representações do objecto, mas não se identificam. Em particular, Fourier/Mellin não são «feromônio transformado»; são operadores sobre o campo formal.

11.5 Comparação estrutural com byte/carry e com o fluxo de J

	Byte/carry	Aranha estigmérgica
Estado	palavra de bytes	campo G + célula corrente
Regra local	sucessor / carry	escrita + leitura + arg min
Trajectória	órbita de S_d	órbita x_t
Memória	coordenadas da palavra	ocupação do espaço
Fechamento	período modular 256^d	$R^4 = \text{id}$
Natureza	aritmética discreta	dinâmica discreta sobre realização

Com o fluxo de J : regra local $\rightarrow$ órbita $\rightarrow$ estado especial $\rightarrow$ fechamento aparece em ambos ($G \rightarrow \arg \min \rightarrow R^4 = \text{id}$ versus $J^2 = -1 \rightarrow \exp(tJ) \rightarrow \text{corte} \rightarrow \pi \rightarrow 2\pi$). A semelhança é de arquitectura de fechamento; não implica identidade matemática. Em particular: - $R^4 = \text{id}$ não é o ciclo de π nem o período do byte; - a estigmérgia aqui é a construção específica $G(x) += 1$, ler $\mathcal{V}(x)$, $\arg \min G$; não se afirma equivalência com ACO (Ant Colony Optimization).

11.6 Estatuto dos elementos desta secção

Elemento	Estatuto
$G(x) = \pi^{-1}(x) $	definição existente
Escrita $G(x) += 1$	regra derivada da realização
Leitura da vizinhança	regra do algoritmo (fis:algoritmo)
Escolha do menor G	regra de transição
Ausência de memória histórica no agente	propriedade do modelo
$R^4 = \text{id}$	consequência / teorema recebido (fis:thm:fecho)
Invariância de G à reatribuição de agentes	Teor. fis:thm:agentes / Prop. 19
Complexidade esparsa	análise computacional da implementação
Relação com byte/carry	analogia estrutural
Relação com π / fluxo de J	analogia estrutural
Equivalência com ACO	não estabelecida
Evaporação de feromônio	extensão possível; não faz parte da definição de G

Observação 11 (Evaporação como extensão). *Em modelos clássicos de feromônio é comum a actualização*

$$P_{t+1}(x) = (1 - \rho)P_t(x) + \Delta P_t(x), \quad 0 \leq \rho \leq 1,$$

com ρ a taxa de evaporação. Isso **não** faz parte da definição de G no presente modelo (nem em *física.tex*). É uma extensão possível se se quiser um campo de feromônio com decaimento; não se introduz aqui como facto.

12 Fourier e Mellin como instâncias clássicas

Os resultados seguintes são clássicos; são invocados como instâncias da pergunta geral, não como contribuições novas.

Proposição 20 (Fourier no eixo aditivo). *Quando S admite estrutura de grupo abeliano finito (em particular cíclico), a transformada de Fourier discreta fornece um operador linear unitário*

$$\mathcal{F}: \mathbb{C}^S \rightarrow \mathbb{C}^{\hat{S}}$$

com inversa explícita. A DFT-8 é o caso $S = C_8$.

Proposição 21 (Mellin via mudança de variável). *A transformada de Mellin*

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_0^\infty f(x) x^{s-1} dx$$

relaciona-se com Fourier pela mudança de variável $x = e^u$, $g(u) = f(e^u)e^{\sigma u}$. Sob a convenção

$$\widehat{g}(\tau) = \int_{-\infty}^\infty g(u) e^{+i\tau u} du,$$

tem-se

$$\mathcal{M}[f](\sigma + i\tau) = \widehat{g}(\tau).$$

(Sob a convenção com $e^{-i\tau u}$, o sinal no dual inverte: $\mathcal{M}[f](\sigma + i\tau) = \widehat{g}(-\tau)$.) Em notação de transformada. *tex*, Λ realiza $x \mapsto e^u$ e $\mathfrak{G} = \mathcal{F} \circ \Lambda$.

Observação 12. A aplicabilidade de Mellin a um campo G_S exige estrutura multiplicativa no domínio. Nem todo suporte S a possui. A composição $\mathfrak{G} = \mathcal{F} \circ \Lambda$ é uma mudança de representação sob hipóteses apropriadas sobre o domínio; não se apresenta como resultado novo sobre Fourier ou Mellin.

A formulação estrutural que se preserva é:

Fourier lê o incremento (coordenada aditiva); Mellin lê o salto (coordenada multiplicativa, via $u = \log x$).

Magnitude e fase são componentes de uma decomposição polar de uma representação complexa; Fourier e Mellin são transformadas associadas a estruturas de grupo/coordenada distintas. Não se identificam as duas linhas.

13 Estrutura espectral: ângulo, escala e factoração da realização

O manuscrito `fermat.tex` fornece realizações espectrais concretas que amarram a arquitectura aditiva/multiplicativa sem reorganizá-la em eixos de magnitude e fase. Transportam-se aqui apenas as estruturas que já estão demonstradas ou definidas nesse manuscrito e que conversam com a cadeia $I \rightarrow G_S \rightarrow \widehat{G}_S$.

13.1 Realização angular e ordem finita

Em `fermat.tex` (Definição de convenção de realização angular), um elemento u_p de ordem multiplicativa k é associado, por convenção, à fase $2\pi/k$ na subálgebra real $\langle 1, J \rangle$ com $J^2 = -1$:

$$\widehat{u}_{p,k} := \exp\left(\frac{2\pi}{k}J\right) = \cos \frac{2\pi}{k} \cdot 1 + \sin \frac{2\pi}{k} \cdot J.$$

Sob a leitura $1 \leftrightarrow 1$, $J \leftrightarrow i$, obtém-se

$$A_0(k) = \text{diag}(e^{2\pi i/k}, e^{-2\pi i/k}) \in \text{SL}(2, \mathbb{C}),$$

com $\text{tr}(A_0) = 2 \cos(2\pi/k)$ e $A_0(k)^k = I$.

Isto é a mesma subálgebra $\langle 1, J \rangle$ já usada na secção 10 para a definição operacional de π . A fase aparece aqui como *coordenada angular de uma realização de ordem finita*, não como “magnitude zero”. A associação $u_p \mapsto \widehat{u}_{p,k}$ é uma convenção de realização, não um functor canónico (`fermat.tex`, observação de status).

13.2 Regimes elíptico e hiperbólico

A recorrência

$$t_k = m t_{k-1} - d t_{k-2}$$

(`fermat.tex`, interface de Viviani) distingue:

d	regime	leitura
+1	elíptico / rotação	ângulo
-1	hiperbólico / crescimento	escala / salto

Para $A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, $|\mathrm{tr}(A)| < 2$ é elíptico, $|\mathrm{tr}(A)| > 2$ é hiperbólico. A holonomia inicial A_0 situa-se no regime elíptico por construção ($|\mathrm{tr}(A_0)| \leq 2$).

No caso $k = 4$ (`fermat.tex`, teorema de quebra de ordem finita), o refinamento produz A_1 com $\mathrm{tr}(A_1) = 11$ e

$$\lambda_{\pm} = \frac{11 \pm \sqrt{117}}{2}$$

($\lambda_+ > 1$, $0 < \lambda_- < 1$): regime hiperbólico, $A_1^4 \neq I$.

13.3 Decomposição espectral $\log \lambda = \log|\lambda| + i \arg \lambda$

No regime elíptico, $\lambda_{\pm} = e^{\pm i\theta}$ com $|\lambda_{\pm}| = 1$. No regime hiperbólico, $\lambda_{\pm} = e^{\pm s}$ com $s \in \mathbb{R}$ e $|\lambda_+| > 1$, $|\lambda_-| < 1$.

Em ambos os casos a identidade clássica

$$\log \lambda = \log|\lambda| + i \arg \lambda$$

separa:

$$\underbrace{\arg \lambda}_{\text{coordenada angular}} \quad \text{e} \quad \underbrace{\log|\lambda|}_{\text{coordenada de escala}}.$$

Isto é a decomposição polar do espectro, não uma identificação com o campo G . A passagem

$$\lambda \mapsto \log \lambda$$

transforma estrutura multiplicativa (autovalores) em coordenadas aditivas — a mesma lógica que sustenta Mellin via $x = e^u$.

Observação 13 (Estatuto). *A decomposição $\log \lambda = \log|\lambda| + i \arg \lambda$ é clássica. A sua presença nos regimes elíptico/hiperbólico de `fermat.tex` é uma realização espectral concreta da arquitectura*

$$\text{ângulo} \leftrightarrow \arg, \quad \text{escala} \leftrightarrow \log|\cdot|,$$

paralela a

$$\text{incremento} \leftrightarrow \text{Fourier}, \quad \text{salto} \leftrightarrow \text{Mellin}.$$

Não se identifica $\log|\lambda|$ com G , nem $\arg \lambda$ com a transformada de um campo de contagem.

13.4 Factoração da realização e perda de informação

`fermat.tex` (Proposição de factoração pela ordem k) estabelece

$$\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}} \circ \kappa, \quad \kappa(a, b, c, p) = k = \mathrm{ord}_{\mathbb{F}_p^\times}(bc^{-1}),$$

donde $\Xi \circ \mathcal{R}$ é constante nas fibras de κ : a realização angular conserva k e pode perder os restantes dados aritméticos.

Isso conversa directamente com a compressão $\pi_S \mapsto G_S$ deste paper: a passagem a um invariante (ordem k , ou multiplicidade G) é uma factoração que descarta informação. A pergunta estrutural comum é

qual informação da realização sobrevive à mudança de coordenada?

e não “qual é a magnitude”. Em particular, reforça-se

$$x^2 = x + 1 \not\Rightarrow A = \text{magnitude de } G$$

sem ponte explícita: a estrutura de crescimento/estrela e o campo de contagem permanecem objectos distintos enquanto essa ponte não for construída.

13.5 Síntese da arquitectura

incremento	$\longleftrightarrow$	Fourier
salto / dilatação	$\longleftrightarrow$	Mellin
ângulo	$\longleftrightarrow$	arg
escala	$\longleftrightarrow$	$\log \cdot $

As duas primeiras linhas são transformadas/coordenadas de grupo. As duas últimas são componentes da representação espectral. A distinção evita identificar Fourier com “fase” e Mellin com “magnitude”.

No formalismo Walsh de `fisica.tex` ($\chi_k \in \{\pm 1\}$), a realização determina G e a base fornece o sinal — teorema já registado. Na representação polar complexa $\psi = Ae^{i\theta}$ a transformada mistura, em geral, magnitude e fase; não se exporta o teorema Walsh para esse nível sem hipóteses adicionais.

14 Ordem das operações

Considerem-se as duas composições formais

$$\mathcal{T} \circ \text{count} \quad \text{e} \quad \text{count} \circ \mathcal{T}.$$

Questão 2 (Ordem das operações). *A composição $\mathcal{T} \circ \text{count}$ está bem definida quando $\mathcal{T}$ actua sobre o espaço de campos. A composição $\text{count} \circ \mathcal{T}$ exige que $\mathcal{T}$ actue sobre realizações (ou sobre um espaço que contenha realizações), o que não foi introduzido. Sem essa extensão, $\text{count} \circ \mathcal{T}$ não está definida no quadro actual.*

A questão permanece aberta no sentido estrito: a comutatividade só pode ser discutida depois de se postular um operador sobre realizações compatível com a projecção.

15 Reversibilidade — síntese

1. A DFT-8 é invertível (Proposição 5).
2. A carta local $T_R: \theta \mapsto R\theta$ é invertível por construção.
3. A deconvolução via espectro falha quando o espectro se anula (resultado clássico, invocado em `transformada.tex`).
4. A compressão $\pi_S \mapsto G_S$ é, em geral, irreversível (Proposição 3).
5. O levantamento recupera injectividade a partir de uma realização ordenada, não a partir do campo G_S isolado.

Consequentemente: a reversibilidade de $\mathcal{T}$ (quando existe) recupera o campo; não recupera a realização ordenada. A assimetria do Corolário 1 permanece.

16 Validação computacional da construção

Esta secção regista a validação computacional da construção de campos de contagem no piloto JEV-WASM (experiências E1–E6, fechadas; registo em `docs/INTEGRACAO_JEV_WASM.md`). O motor da Tiffany foi usado como *ambiente experimental* da construção: um módulo wasm de contagem (`conecthus/backends/wasm/jev/marginal.c` → `assets/figuras/wasm/jev/marginal.wasm`) reconta um campo G sobre realizações determinísticas (sementes fixas), e cada resultado é comparado com um oráculo em JS puro — o selo $\text{WASM} \equiv \text{oráculo} \equiv \text{esperado}$. **Isto não demonstra a implementação interna do JEV**: o motor foi o ambiente experimental; o que se valida é a implementação da construção em casos testados, e apenas isso.

Os experimentos validam a *implementação da construção* em casos testados (realizações determinísticas, sementes fixas); não provam universalmente os teoremas matemáticos, que continuam a valer pelas suas demonstrações. O mecanismo interno do JEV permanece indeterminado.

São invariantes da construção, validados no piloto sobre a mesma realização (com a conservação $\sum_x G(x) = |I|$, Prop. 1):

- **conservação de G** : para toda a realização finita, $\sum_x G(x) = |I|$;
- **conservação após agregação** $G \rightarrow G_q$ (mudança de suporte / projecção por classificação q): $\sum_y G_q(y) = |I|$;
- **normalização**: $\sum_y p_q(y) = 1$, com $p_q(y) = G_q(y)/|I|$;
- **marginalização exata**: cada G_{q_i} recuperado por somas do campo conjunto, *exato em inteiros* (o teorema das marginais, demonstrado e validado em `jev.tex`);
- **múltiplas leituras sobre a mesma realização**: as três leituras tipadas (Noul, Choice e Score) lidas de um único G ;
- **Score como par inteiro** (N, D) :

$$\mathbb{E}_G[S] = \frac{N}{D}, \quad N = \sum_i s_i G_q(s_i), \quad D = |I|,$$

o motor entrega o *par* exacto; a divisão racional N/D é leitura do par no oráculo (não há divisão no motor);

- **paralelismo**: leituras tipadas distintas sobre o mesmo G , no mesmo percurso, sem recriação do campo;
- **equivalência $\text{WASM} \equiv \text{oráculo}$** : cada leitura do módulo coincide com a re-implementação em JS puro;
- **integração final no front** (E6): demonstração ao vivo no navegador da construção acoplada ao relógio da aplicação — *demonstração de integração*, não prova adicional.

Resultados fechados (0 falhas):

E1–E5: 509/509, E6: 68/68, 577/577 verificações, 0 falhas.

Reprodutibilidade: sementes determinísticas e comandos directos `node tests/jev_backends.js` e `node tests/jev_front.js` (os dois, via `npm run test:jev`, na pasta `app/`). Os artefactos versionados são `tests/jev_backends.js`, `tests/jev_front.js`, `conecthus/backends/wasm/jev/marginal.c` e a documentação do piloto em `docs/INTEGRACAO_JEV_WASM.md`.

Resultado	Estatuto
Conservação de G	resultado matemático + validação computacional
Conservação de G_q	resultado matemático + validação
Marginalização	teorema + teste computacional
Normalização	consequência matemática + teste
Score $\mathbb{E}_G[S] = N/D$	definição/derivação + teste
Paralelismo (leituras paralelas, campo intacto)	propriedade da construção + teste
WASM $\equiv$ oráculo	validação de implementação
E6 (integração no front)	demonstração de integração
Mecanismo interno do JEV	não determinado

Experimento reforça a construção; não transforma a construção em implementação do JEV.

A instanciação *tipada* destes invariantes — os contratos Noul, Choice e Score como casos de Y e de L , o teorema de marginalização e o par (N, D) — está construída e validada em `jev.tex`, que por sua vez reutiliza os invariantes gerais que aqui se registam. Não se duplicam provas; os dois textos referem-se mutuamente:

`campos.tex: construção geral  $\longrightarrow$  jev.tex: instanciação tipada.`

17 Conclusão

Formalizámos a cadeia

$$I \xrightarrow{\pi_S} G_S \xrightarrow{\mathcal{T}} \widehat{G}_S$$

distinguindo o estatuto de cada seta:

- $I \rightarrow G_S$: definição + conservação + perda de ordem (resultados existentes).
- $G_S \rightarrow \widehat{G}_S$: legítima quando o suporte admite a estrutura necessária e quando $\mathcal{T}$ é definido sobre o espaço de campos correspondente; invertível em casos concretos (DFT-8).
- A recuperação de G_S não implica a recuperação de π_S como sequência.

A distinção

compressão da realização $\neq$ transformação reversível da representação

é consequência directa das proposições estabelecidas. A mudança de suporte ($f_{\#}$) e a transformação de representação ($\mathcal{T}$) são operações de naturezas distintas. A representação posicional por bytes (Secção 8), a definição operacional de π (Secção 10) e a dinâmica estigmérgica (Secção 11) ilustram, cada uma, um mecanismo de regra local $\rightarrow$ órbita $\rightarrow$ fechamento, em naturezas distintas (aritmética modular, fluxo exponencial, multiplicidade como memória espacial). Nenhuma se identifica com $\mathcal{T}$, nem umas com as outras.

Na leitura estigmérgica consolidada:

realização $\rightarrow$ traço ambiental $\rightarrow$ memória ambiental $\rightarrow$ coordenação local $\rightarrow$ dinâmica colectiva,

e, na leitura do modelo,

colónia = agentes + memória ambiental + coordenação estigmérgica.

O modelo matemático não é um organismo biológico; a colónia de formigas é a interpretação/concretização intuitiva do mecanismo, não uma definição biológica universal nem uma afirmação de que o formalismo reproduz uma espécie real. Em particular: G é traço estigmérgico formal

(mais próximo da sematectónica); feromônio é analogia marker-based; $\arg \min G \neq$ regra clássica de seguimento de feromônio; equivalência com ACO não está estabelecida.

Não se reivindicou novidade para DFT, Parseval, Mellin via Λ , aritmética posicional, série de exp, nem para a conservação da medida de contagem ou o ciclo da aranha. A formulação explícita da ponte entre o eixo realização/campo e o eixo mudança de representação, com classificação rigorosa do estatuto de cada afirmação e com a leitura estigmérgica como camada interpretativa, é a contribuição de organização deste artigo. Onde a estrutura disponível não basta para demonstrar uma propriedade (ordem das operações no sentido count $\circ \mathcal{T}$), a questão ficou marcada como aberta.

18 Tabela de estatuto dos resultados

Objecto / resultado	Estatuto
Realização π_S	definição existente (<code>fisica.tex</code>)
Campo $G_S = (\pi_S)_\# \# I$	definição / generalização imediata
Conservação $\sum G_S = I $	resultado existente
Invariância por reordenação	consequência imediata
Perda de ordem	resultado existente / verificação elementar
DFT-8 e fórmula de inversão	resultado existente (<code>transformada.tex</code>)
Unitariedade / Parseval da DFT-8	resultado clássico
$\mathcal{F}_8(\mathbb{N}_0^8) \not\subset \mathbb{N}_0^8$	observação elementar (Prop. 8)
Coefficiente de frequência nula e soma	consequência directa da definição
Levantamento injectivo	resultado existente (<code>fis:thm:levant</code>)
O que o levantamento recupera / não recupera	leitura cuidadosa do existente
Mudança de suporte $f_\# G_S$	consequência da definição de pushforward
Distinção suporte vs representação	formalização organizacional
Fourier (aditivo) / Mellin via Λ	casos clássicos (instâncias)
Compressão $\neq$ transformação reversível	corolário estrutural das props. existentes
$\mathcal{T} \circ \text{count}$ bem definida	observação de categorias
$\text{count} \circ \mathcal{T}$	não definida no quadro actual (Questão 2)
Comutatividade $\text{count}/\text{transformada}$	não investigável sem estender $\mathcal{T}$
$X_d = (\mathbb{Z}/256\mathbb{Z})^d$, C_d , S_d	aritmética posicional clássica (formalização)
Carry interno vs overflow global	consequência da definição de S_d
d_{hier} ultramétrica	Proposição 15
Oito leis $\leftrightarrow$ oito bits de um byte	reformulação de cardinalidade (tipo C), não teorema
$L_7 \rightarrow L_0$ como overflow de byte	analogia (tipo E); estruturas distintas
Extensão $X_d \hookrightarrow X_{d+1}$ como Transformada	não: extensão dimensional $\neq \mathcal{T}$
$J^2 = -1$ e ciclo de J^n	recebido (<code>fisica.tex</code>)
Cisão $\exp(tJ) = c + sJ$	derivada da série + periodicidade
$c^2 + s^2 = 1$	Proposição 17
Definição operacional de π	Definição 13 (transporte de <code>fisica.tex</code>)
Existência de $\pi = 2t_0$ e período 2π	Proposição 18
Analogia byte/carry $\leftrightarrow$ fluxo de J	interpretação estrutural
Ciclo da aranha (escrita/leitura/arg min/fecho)	transporte de <code>fis:algoritmo</code>
G não vê o construtor / marca não identifica a formiga	Teor. <code>fis:thm:agentes</code> / Prop. 19
Memória da colónia $\neq$ memória de uma formiga	propriedade do modelo
$R^4 = \text{id}$	recebido (<code>fis:thm:fecho</code>)
Complexidade esparsa $\Theta(n I)$	análise computacional
Analogia aranha $\leftrightarrow$ byte / π	interpretação estrutural
Trilha / traço ambiental	interpretação de π / G
G como traço estigmérgico (sematectónico)	formal + interpretação; mais próximo da actividade acumulada do que de marcador químico
Feromônio	analogia biológica específica (marker-based); não identidade com G
Colónia A , G_a , G_{col}	extensão multiagente / interpretação
Coordenação indireta / estigmergia	interpretação (literatura consolidada)
$\arg \min G \neq$ seguimento clássico de feromônio	regra formal de exploração/evitação
Equivalência com ACO	não estabelecida
Equivalência biológica com formigas reais	não estabelecida
Evaporação de feromônio	extensão possível; não presente no modelo de G
Prova de $\pi = 2t_0$ via leis de adição	corrigida (Prop. 18)
Convenção de sinal Mellin/Fourier	explicitada
Pesos $w_k = b^k$, razão $\rho_k = b$	definição posicional (Sec. 9)
$w_{k+r}/w_k = b^r$	Prop. 16 (cálculo directo)
Overflow como entrada na escala b^d	reformulação da aritmética posicional
$e_k = 2^k$ como peso (não operador de salto)	compatibilidade formal
Realização angular $\exp(2\pi J/k)$	transportada de <code>fermat.tex</code> (convenção)
Regimes elíptico ($d = +1$) / hiperbólico ($d = -1$)	<code>fermat.tex</code> (recorrência / Viviani)
$\log \lambda = \log \lambda + i \arg \lambda$	clássico; realização espectral em <code>fermat.tex</code>
Factoração $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}} \circ \kappa$	<code>fermat.tex</code> (perda de informação por k)

Três níveis de leitura

Nível	Objecto
Matemático	realização π , campo G , transformação $\mathcal{T}$, R , exp, $\mathcal{F}$
Dinâmico	agentes, trajetórias, regras locais, órbitas
Biológico / estigmérico	formigas, colônia, território, trilhas, feromônio (interpretação), memória ambiental, coordenação indireta

modelo matemático $\neq$ organismo biológico